M1

Missions et controverses

Plans d'expériences — Séance 1 — « Pourquoi toutes les expériences ne se valent-elles pas ? »

Livret de l'étudiant, à compléter pendant la séance

Nom : ..... Équipe : E____ Laboratoire : A ☐ B ☐

Ce livret vous accompagne pendant les cinq missions de la séance. Chaque mission pose une question à laquelle plusieurs réponses sont défendables. Vous commencerez toujours par réfléchir seul et par écrire votre prédiction. Vous préparerez ensuite, en équipe, les arguments d'une position qui vous sera attribuée, et qui ne sera pas forcément la vôtre. Vous la confronterez à celle d'une autre équipe. Puis de nouvelles informations seront révélées, et vous devrez prendre une décision en la justifiant.

Les connaissances nécessaires se trouvent dans les fascicules F0 (fondements mathématiques) et F1 (stratégie expérimentale). Le laboratoire interactif est accessible depuis la page de la séance.

Master 2 Instrumentation et sciences analytiques — Aix-Marseille Université.
Version du 10 octobre 2026.

Comment se déroule une controverse

Le but d'une controverse n'est pas de l'emporter sur l'autre équipe, mais de parvenir ensemble à la meilleure décision possible compte tenu de ce que l'on sait. Pour cela, chaque équipe présente sa position en précisant les hypothèses sur lesquelles elle repose. Avant d'objecter, on reformule fidèlement la position de l'autre équipe. On distingue ce qui a été démontré, ce qui a été observé et ce qui est seulement supposé. Enfin, on accepte de changer d'avis lorsqu'un argument ou un résultat l'impose, et on le dit.

Une confrontation dure une dizaine de minutes et se déroule de la façon suivante.

3 min	La première équipe présente sa position ; la seconde écoute et prend des notes, sans interrompre.
3 min	La seconde équipe présente sa position ; la première écoute.
2 min	Chaque équipe reformule la position de l'autre, puis formule une objection.
2 min	Les deux équipes cherchent les points sur lesquels elles sont d'accord, et ce qui permettrait de les départager.

L'usage d'un assistant d'intelligence artificielle. Vous pouvez utiliser un assistant conversationnel pendant la préparation en équipe, mais jamais avant d'avoir écrit votre prédiction individuelle. Servez-vous-en pour chercher des objections à votre propre position plutôt que pour rédiger vos réponses. Notez dans le livret la question que vous lui avez posée, ainsi qu'une affirmation de sa réponse que vous avez vérifiée par un calcul, avec le laboratoire ou dans les fascicules, en indiquant si elle était juste. Une affirmation non vérifiée ne peut pas servir d'argument. Ces règles tiennent compte d'une étude récente : un accès libre à un tel assistant pendant les exercices améliore les résultats immédiats, mais peut nuire à l'apprentissage, alors qu'un usage encadré limite cet effet (Bastani et al., 2025).

Le laboratoire interactif. Le laboratoire simule des mesures à partir d'un modèle que vous ne connaissez pas, que nous appellerons le « monde ». Certaines fonctions sont verrouillées par des codes que l'enseignant annoncera au cours de la séance. L'écran sépare trois choses qu'il ne faut pas confondre : le phénomène simulé, qui reste caché ; le modèle que vous ajustez, qui est votre hypothèse ; et les observations, c'est-à-dire les mesures obtenues.

Mission A — Faut-il modifier un facteur à la fois ?

Pour améliorer le rendement d'une extraction, vaut-il mieux faire varier la température et la durée l'une après l'autre, ou étudier leurs combinaisons ?

Situation. Votre laboratoire doit améliorer le rendement d'extraction d'un pesticide contenu dans des échantillons solides, avant son dosage par chromatographie. Avec les conditions actuelles, 40 °C pendant 1 h, le rendement est d'environ 20 %. Deux réglages semblent déterminants, la température et la durée.

Facteur	Niveau bas (-1)	Niveau haut ($+1$)	Centre	Pas
x_1 : température	40 °C	60 °C	50 °C	10 °C
x_2 : durée	1 h	2 h	1,5 h	0,5 h

Chaque essai occupe l'extracteur pendant une demi-journée, si bien que vous ne pouvez pas réaliser plus de quatre essais. La répétabilité de la méthode est connue : son écart-type vaut environ 1,5 point de rendement. La direction attend une recommandation de conditions opératoires et une estimation du rendement attendu. Vous savez seulement que les échantillons de votre laboratoire (A ou B, voir la couverture) ont leur propre composition, sans plus de précision.

1. Prédiction individuelle

3 min, seul, sans assistant

Quels essais proposeriez-vous, en conditions réelles, et dans quel ordre ?

Laquelle des deux stratégies trouvera, selon vous, les meilleures conditions ? Pourquoi ?

Rendement que vous prévoyez à 60 °C pendant 2 h : _____ %

Degré de confiance : 1 2 3 4 5

2. Préparation en équipe

10 min

Votre fiche de rôle indique la position que vous défendez : la position « Prudence », qui fait varier un facteur à la fois, ou la position « Carte », qui étudie les quatre combinaisons.

Nos trois meilleurs arguments, et l'hypothèse sur laquelle repose chacun d'eux

L'objection la plus forte que l'on risque de nous faire, et notre réponse

Assistant (facultatif) : question posée, affirmation vérifiée, verdict

3. Confrontation dans votre laboratoire

10 min

L'argument de l'autre équipe qui vous a le plus fait réfléchir

4. Les résultats

5 min

Votre équipe reçoit l'enveloppe de son laboratoire. L'équipe « Prudence » ouvre les volets dans l'ordre de sa stratégie, puis le volet de confirmation à 60 °C pendant 2 h quand l'enseignant le demande. L'équipe « Carte » ouvre les quatre volets.

Essai	40 °C, 1 h	60 °C, 1 h	40 °C, 2 h	60 °C, 2 h
Rendement (%)	_____	_____	_____	_____

Votre prédiction était-elle juste ? Comment expliquez-vous l'écart ?

5. Confrontation entre laboratoires, puis échange des rôles

10 min

Retrouvez une équipe de l'autre laboratoire et comparez vos résultats. Ensuite, chaque équipe présente pendant deux minutes le meilleur argument de la position qu'elle combattait.

Pourquoi les deux laboratoires n'aboutissent-ils pas à la même conclusion sur la stratégie « un facteur à la fois » ?

6. Décision finale

après la synthèse

Votre recommandation, et les conditions dans lesquelles la stratégie « un facteur à la fois » aurait été raisonnable (F1, section 3.5)

Pour votre laboratoire (F1, section 4) : $b_1^- =$_____ $b_1^+ =$_____ $b_{12} =$_____

Mission B — Faire varier tous les facteurs en même temps suffit-il ?

Des données dans lesquelles la température et la durée ont toujours varié ensemble permettent-elles de savoir lequel des deux réglages agit ?

Situation. Le laboratoire A a retrouvé un journal de production de six extractions réalisées les mois précédents. Les opérateurs allongeaient la durée chaque fois qu'ils augmentaient la température.

Lot	1	2	3	4	5	6
Température (°C)	40	45	50	50	55	60
Durée (h)	1	1,25	1,5	1,5	1,75	2
Rendement (%)	22,8	30,3	39,5	38,7	48,4	57,5

Pour libérer l'extracteur plus tôt, la direction envisage de travailler à 60 °C pendant 1 h seulement. Elle demande quel rendement on peut en attendre, et s'il faut réaliser de nouveaux essais ou si le journal suffit.

1. Prédiction individuelle

3 min, seul, sans assistant

Rendement prévu à 60 °C pendant 1 h : _____ % Degré de confiance : 1 2 3 4 5

Comment avez-vous obtenu cette valeur ? Sur quelle hypothèse repose-t-elle ?

2. Préparation en équipe

10 min

La position « Historique » soutient que le journal suffit : il compte six lots pour trois coefficients, et il ne coûte rien. La position « Découplage » soutient qu'il faut de nouveaux essais, en choisissant lesquels. Dans les deux cas, essayez d'ajuster le modèle $y = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2$ aux six lots, à la main ou avec le laboratoire (onglet « Simuler et ajuster », code `JOURNAL`).

Nos arguments, et ce que nous avons obtenu en essayant d'ajuster le modèle

Pour l'équipe « Découplage » : quels essais, combien, et pourquoi ceux-là ?

3. Confrontation

8 min

Un point d'accord avec l'autre équipe

4. Informations nouvelles

4 min

L'enseignant présente les conclusions de trois analystes qui ont traité le même journal, puis le résultat d'un essai réalisé à 60 °C pendant 1 h.

Que vous apprennent ces trois analyses ? Que mesure vraiment le journal ?

5. Décision finale

après la synthèse

Le journal permet-il de répondre à la direction ? Dans quels cas un plan où les facteurs varient ensemble est-il suffisant ? (F1, section 5.4)

Écrivez la matrice $\mathbf{X}$ du journal (6×3) et une combinaison linéaire nulle, non triviale, de ses colonnes

Notes

Mission C — Plus d'expériences signifie-t-il plus d'information ?

Avec un nombre d'essais comparable, vaut-il mieux répéter des essais ou en modifier la disposition ?

Situation. Le laboratoire dispose de six à huit demi-journées d'extracteur. Cinq plans sont proposés ; les essais sont donnés en valeurs codées (x_1, x_2).

Plan	Essais	Nombre
P1, le journal	$(-1,-1)$, $(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2})$, $(0,0)$, $(0,0)$, $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$, $(1,1)$	6
P2, un facteur à la fois	$(-1,-1)$, $(1,-1)$, $(-1,1)$	3
P3, un facteur à la fois répété	les essais de P2, réalisés deux fois	6
P4, factoriel	$(-1,-1)$, $(1,-1)$, $(-1,1)$, $(1,1)$	4
P5, factoriel répété	les essais de P4, réalisés deux fois	8

1. Prédiction individuelle

3 min, seul, sans assistant

Classez les cinq plans du plus informatif au moins informatif. Que voulez-vous dire par « informatif » ?

2. Le calcul de $\mathbf{X}^\top\mathbf{X}$

15 min, F0, sections 3 et 4

Le modèle $y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2$ s'écrit $\mathbf{Y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$. L'enseignant calcule au tableau la matrice $\mathbf{X}^\top\mathbf{X}$ du plan P4. Calculez ensuite celles des autres plans.

La matrice $\mathbf{X}$ et la matrice $\mathbf{X}^\top\mathbf{X}$ du plan P2 ($\mathbf{X}$ a trois lignes et trois colonnes)

La matrice $\mathbf{X}^\top\mathbf{X}$ des plans P3 et P1 (que deviennent les produits scalaires quand on répète tous les essais ?)

3. Préparation en équipe

10 min

La position « Volume » défend le plan P3, qui compte plus d'essais et contient des répétitions. La position « Structure » défend le plan P4, qui compte moins d'essais mais les place autrement. Votre fiche de rôle contient aussi un extrait de réponse d'un assistant, à analyser.

Nos arguments, en nous appuyant sur au moins une matrice $\mathbf{X}^\top\mathbf{X}$

L'extrait de réponse : quelles affirmations sont justes, lesquelles sont fausses, et pourquoi ?

4. Confrontation et échange des rôles

8 min

Ce que la position adverse apporte réellement

5. Décision finale

après la synthèse

	P1	P2	P3	P4	P5
Rang de $\mathbf{X}$, modèle sans interaction (sur 3)					
Rang de $\mathbf{X}$, modèle avec interaction (sur 4)					
Degrés de liberté pour estimer l'erreur de mesure					

Votre classement après la synthèse, et les critères utilisés (F1, section 7)

Mission D — Deux plans identifiables sont-ils équivalents ?

Lorsque deux plans de même taille permettent tous deux d'estimer le modèle, peut-on choisir indifféremment l'un ou l'autre ?

Situation. Avec quatre essais, on hésite entre deux plans. Le plan Q1 est le plan factoriel : $(-1,-1)$, $(1,-1)$, $(-1,1)$ et $(1,1)$. Le plan Q2 fait varier un facteur à la fois en répétant le point de départ : $(-1,-1)$, $(-1,-1)$, $(1,-1)$ et $(-1,1)$. Vérifiez d'abord que les deux plans permettent d'estimer le modèle $b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2$.

1. Prédiction individuelle

3 min, seul, sans assistant

Lequel des deux plans estime le plus précisément l'effet de la température ? Avec quelle différence, selon vous ?

2. Calcul guidé

10 min, F0, sections 7 et 9 ; F1, section 8

L'enseignant établit la formule $\mathrm{Cov}(\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \sigma^2 (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1}$. Pour le plan Q2, on a

$$\mathbf{X}^\top \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ -2 & 4 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Vérifiez par un produit que la matrice inverse proposée par l'enseignant est correcte, puis lisez $\mathrm{Var}(\hat{b}_1)$ et la corrélation entre $\hat{b}_1$ et $\hat{b}_2$

3. Information nouvelle

2 min

La contrainte annoncée, et ce qu'elle change

4. Préparation en équipe

12 min, laboratoire, onglet « Comparer deux plans », code `CONTRAINTE`

Votre fiche attribue à votre équipe un plan réalisable à défendre. Comparez-le aux autres avec le laboratoire : matrice $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$, variances, corrélations, et nuages de 500 campagnes simulées.

Notre plan, ses avantages chiffrés et les faiblesses que nous acceptons

5. Confrontation et décision

10 min

Le plan retenu par la classe, le critère qui a été décisif, et ce à quoi on a renoncé

Expliquez avec vos mots la différence entre un plan identifiable, un plan orthogonal et un plan précis (F1, section 8.6)

Calculs et notes

Mission finale — Mettre au point une méthode SPME en huit essais

Quelle stratégie recommander lorsque le nombre d'essais disponibles ne permet pas de tout étudier ?

Situation. Un laboratoire d'analyse environnementale développe une méthode de microextraction sur phase solide (SPME), suivie d'une analyse par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, pour doser un composé odorant dans l'eau. La réponse est l'aire du pic, ramenée à 100 pour les conditions actuelles. Quatre facteurs sont envisagés.

	Facteur	Niveau -1	Niveau $+1$
A	Température d'extraction	30 °C	60 °C
B	Durée d'extraction	10 min	40 min
C	Ajout de chlorure de sodium	0 %	25 % (m/v)
D	Vitesse d'agitation	250 tr/min	750 tr/min

L'autoéchantillonneur n'est disponible que pour huit essais. La répétabilité est connue : l'écart-type vaut environ 3 unités d'aire. Une interaction entre la température et la durée est plausible, car la température accélère l'extraction mais modifie aussi l'équilibre de partage entre l'eau et la fibre. L'effet de l'agitation fait débat dans l'équipe.

1. Réflexion individuelle

3 min

Votre première idée de stratégie, en une phrase

2. Recommandation de l'équipe

10 min, une fiche par équipe, remise à l'enseignant

La stratégie et la matrice d'expériences (huit lignes, colonnes A, B, C et D en ± 1)

Le modèle retenu et les hypothèses nécessaires, en particulier les termes que l'on suppose nuls

Ce que nos résultats ne permettront pas de conclure

Vérification avec le laboratoire (rang, $\mathbf{X}^\top\mathbf{X}$, variances), code `SPME`

3. Présentations

8 min

Chaque équipe présente sa recommandation en quatre-vingt-dix secondes. Deux équipes tirées au sort formulent ensuite chacune une critique.

Grille d'évaluation de l'argumentation

Critère	insuffisant	acceptable	solide
La stratégie est reliée à l'objectif et à la décision	☐	☐	☐
Les hypothèses sont énoncées (interactions, linéarité, bruit)	☐	☐	☐
L'identifiabilité est justifiée et les confusions sont nommées	☐	☐	☐
La précision est chiffrée	☐	☐	☐
Les limites sont indiquées	☐	☐	☐
Les objections reçoivent une réponse	☐	☐	☐

Ticket de sortie (individuel, 3 min)

1. Donnez un exemple de deux plans de quatre essais qui permettent tous deux d'estimer le modèle, mais avec des précisions différentes.

2. Vrai ou faux, en justifiant : « Si un plan est orthogonal, les coefficients estimés sont toujours justes. »

3. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans votre façon de concevoir une série d'expériences ?

4. Revenons à la question posée en début de séance : deux plans de quatre essais peuvent-ils donner des précisions différentes ? Votre réponse a-t-elle changé ?

À préparer pour la séance 2

Dans le plan « soudure » à quatre essais décrit à la section 10 de F1, multipliez terme à terme les colonnes x_1 et x_2, et comparez le résultat à la colonne x_3. Expliquez en quelques lignes ce que cela implique pour l'interprétation du coefficient b_3.

Référence : Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakcı, Ö., et Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning : Evidence from high school mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122(26), e2422633122.